INS6021 · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM · FINAL PROJECT · NHÓM 1

e-HoSo

MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU (RTM)

Phiên bản 1.1 · Mốc M2 · 04/11/2026

Người soạn: Mai Xuân Đạt (QA + DevOps) – bản nháp do Claude thực hiện theo vai
Người duyệt: Đỗ Văn Tiến (PM)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
1.0	28/10/2026	Mai Xuân Đạt (bản nháp do Claude hỗ trợ)	RTM ở mốc M1: yêu cầu ↔ nguồn ↔ use case
1.1	04/11/2026	Mai Xuân Đạt (Claude thực hiện theo vai)	Thêm cột Thiết kế từ SDD v1.1 và OpenAPI v1.0; sửa RTM-R1 (nguồn FR-03, BR-04) và RTM-R2 (liệt kê đủ use case của FR-23, NFR-05)

1. Tổng quan

Bảng dưới rút gọn endpoint: chỉ nêu endpoint đầu tiên và số endpoint còn lại. Danh sách đầy đủ nằm trong `eHoSo_RTM_v1.1.csv`. Cột Test sẽ được sinh tự động từ mã nguồn test bằng `python3 tools/req.py rtm`.

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng số yêu cầu	47 (28 FR, 10 NFR, 9 BR)
Yêu cầu mức M	37
Yêu cầu có nguồn trong danh mục	37/47 (10 NFR là ràng buộc chất lượng do nhóm đặt ra)
Yêu cầu đã gắn thành phần thiết kế	47/47
FR có endpoint OpenAPI	28/28
Yêu cầu đã có test	0 (từ Sprint 1)

2. Ma trận truy vết

Mã	Mức	Sprint	Tên	Nguồn	Use case	Thiết kế (M2)
FR-01	M	S1	Đăng ký tài khoản người dân	KS-01	UC-01	account; POST /auth/register (+2)
FR-02	M	S1	Đăng nhập và khoá tài khoản khi sai nhiều lần	NFR-03	UC-02	account, security; POST /auth/login
FR-03	S	S1	Đặt lại mật khẩu qua email	NFR-03	UC-02	account; POST /auth/password-reset (+1)
FR-04	M	S1	Quản lý tài khoản cán bộ và vai trò	KS-03	UC-15	account; GET /admin/users (+2)
FR-05	M	S1	Kiểm tra quyền phía máy chủ	NFR-03	Mọi UC	security; PATCH /admin/users/{id}
FR-06	M	S1	Danh mục thủ tục	KS-01	UC-03	catalog; GET /procedures (+1)
FR-07	M	S1	Tạo hồ sơ bằng biểu mẫu điện tử và lưu nháp	KS-01, KS-09	UC-04	dossier; GET /procedures/{code} (+2)

Mã	Mức	Sprint	Tên	Nguồn	Use case	Thiết kế (M2)
FR-08	M	S1	Đính kèm tệp cho thành phần hồ sơ	KS-01	UC-04	file; DELETE /attachments/{id} (+1)
FR-09	M	S1	Nộp hồ sơ và cấp mã tham chiếu	KS-01, KS-03	UC-04	dossier; POST /dossiers/{id}/submit
FR-10	S	S1	Rút hồ sơ	BR-04	UC-06	dossier; POST /dossiers/{id}/withdraw
FR-11	M	S1	Bổ sung hồ sơ	KS-01, KS-14	UC-05	dossier; DELETE /attachments/{id} (+4)
FR-12	M	S1	Tra cứu hồ sơ công khai	KS-02	UC-07	dossier; POST /public/lookup
FR-13	M	S1	Danh sách và lịch sử hồ sơ của người dân	KS-02	UC-07	dossier; GET /dossiers (+2)
FR-14	M	S1	Thông báo email theo trạng thái hồ sơ	KS-02	UC-17	notification; POST /dossiers/{id}/resubmit (+7)
FR-15	M	S2	Hàng đợi hồ sơ của cán bộ một cửa	KS-03	UC-08	workflow; GET /attachments/{id}/download-url (+2)
FR-16	M	S2	Tiếp nhận / yêu cầu bổ sung / từ chối	KS-03, KS-08, KS-14, A3	UC-08	workflow; POST /staff/dossiers/{id}/accept (+2)
FR-17	M	S2	Cấp mã hồ sơ và tính ngày hẹn trả	KS-08, KS-11, KS-12	UC-08	workflow; POST /staff/dossiers/{id}/accept
FR-18	M	S2	Phân công hồ sơ cho công chức tư pháp	KS-05	UC-09	workflow; GET /staff/officers (+1)
FR-19	M	S2	Thẩm định và trình lãnh đạo	KS-05	UC-10	workflow, file; DELETE /attachments/{id} (+4)
FR-20	S	S2	Đánh dấu cần xác minh	KS-10	UC-10	workflow; POST /staff/dossiers/{id}/verification
FR-21	M	S2	Phê duyệt hoặc trả lại hồ sơ	KS-06	UC-11	workflow; GET /staff/dossiers (+3)
FR-22	M	S2	Trả kết quả	KS-02	UC-12	workflow, file; GET /attachments/{id}/download-url (+1)
FR-23	M	S1	Nhật ký xử lý chỉ được thêm	KS-07	UC-04, UC-05, UC-06, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12	audit; GET /dossiers/{id}/history (+13)
FR-24	M	S2	Nhãn hạn xử lý	KS-04	UC-13	dashboard; GET /staff/dossiers

Mã	Mức	Sprint	Tên	Nguồn	Use case	Thiết kế (M2)
FR-25	M	S2	Dashboard lãnh đạo	KS-06	UC-14	dashboard; GET /dashboard
FR-26	S	S2	Xuất dashboard ra CSV	KS-06	UC-14	dashboard; GET /dashboard/export.csv
FR-27	C	S2	Cấu hình thủ tục	A1	UC-16	catalog; PUT /admin/procedures/{code}
FR-28	C	S2	Quản lý lịch ngày nghỉ	KS-11	UC-16	catalog; DELETE /admin/holidays/{day} (+2)
NFR-01	M	ALL	Hiệu năng	—	Toàn hệ thống	SDD mục 12.1
NFR-02	M	ALL	Khả dụng	—	UC-04	SDD mục 12.1
NFR-03	M	ALL	Bảo mật	—	UC-01, UC-02	SDD mục 12.1; POST /auth/login (+4)
NFR-04	M	ALL	Riêng tư	—	UC-07, UC-12	SDD mục 12.1; GET /attachments/{id}/download-url (+1)
NFR-05	M	ALL	Tin cậy	—	UC-04, UC-05, UC-06, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12	SDD mục 12.1
NFR-06	S	ALL	Tiếp cận	—	UC-13	SDD mục 12.1
NFR-07	M	ALL	Bảo trì	—	Toàn hệ thống	SDD mục 12.1
NFR-08	M	ALL	Khả chuyển	—	Toàn hệ thống	SDD mục 12.1
NFR-09	S	ALL	Tương thích	—	Toàn hệ thống	SDD mục 12.1
NFR-10	M	ALL	Thời gian	—	UC-08, UC-13	SDD mục 12.1
BR-01	M	S2	Định dạng mã hồ sơ và mã tham chiếu	KS-03	UC-04, UC-08	DossierCodeGenerator, dossier_code_counter (10.3); POST /dossiers/{id}/submit (+1)
BR-02	M	S2	Thời hạn mặc định của 3 thủ tục	KS-08, KS-09, KS-10, KS-13	UC-08	DeadlineCalculator, cấu hình procedure (10.2); POST /staff/dossiers/{id}/accept
BR-03	M	S2	Tính ngày hẹn trả theo mốc 15:00	KS-11, KS-12	UC-08	DeadlineCalculator, WorkingCalendar (10.1, 10.2); POST /staff/dossiers/{id}/accept
BR-04	S	S1	Điều kiện rút hồ sơ	KS-01	UC-06	DossierLifecycle (9); POST /dossiers/{id}/withdraw
BR-05	S	S2	Gia hạn do xác minh	KS-10	UC-10	ReviewService, DeadlineCalculator.extend (8.4, 10.2); POST /staff/dossiers/{id}/verification
BR-06	M	S2	Nhãn hạn xử lý	KS-04	UC-13	labelOf trong dashboard (10.3); GET /staff/dossiers

Mã	Mức	Sprint	Tên	Nguồn	Use case	Thiết kế (M2)
BR-07	M	S2	Đúng hạn và trễ hạn	KS-06	UC-11, UC-14	So sánh resultAt và dueAt (10.3); GET /dashboard (+1)
BR-08	M	S2	Ngày hết giá trị của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân	KS-10	UC-11	ApprovalService (8.5, 10.3); POST /staff/dossiers/{id}/approve
BR-09	M	S2	Yêu cầu bổ sung một lần đầy đủ	KS-14	UC-05, UC-08	IntakeService, supplement_request (8.3, 10.3); POST /staff/dossiers/{id}/request-supplement